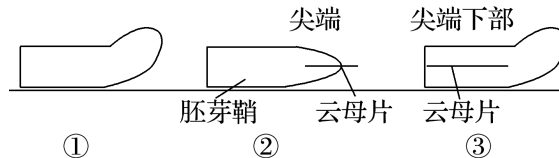


生物素养练习 (395)

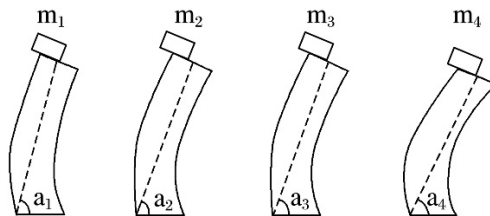
组题人：吴 波 2022 年 11 月 24 日

本试卷共 20 小题，每小题 5 分，共 100 分。在每小题给出的 4 个选项中，有 1 至 4 项是符合题目要求的。请仔细审题，认真作答。

1. 将生长状况相同的完整胚芽鞘均分成①、②、③三组。处理方式如图所示，三组均在适宜条件下水平放置一段时间后观察弯曲情况，①、③组背地弯曲生长。下列有关叙述，正确的是



- A. 生长素能发生横向运输和极性运输
 B. 在成熟的组织中，生长素可通过韧皮部进行非极性运输
 C. ②组胚芽鞘生长素的极性运输被阻断
 D. 拔掉②组云母片后将恢复弯曲生长
2. 将燕麦胚芽鞘去顶静置一段时间后，用 4 种含不同浓度生长素 ($m_1 \sim m_4$) 的琼脂块分别放在 4 个相同的去顶胚芽鞘的一侧，一段时间后，测量并记录胚芽鞘弯曲角度 (如图)，其中 $a_1 > a_2 > a_3 > a_4$ 。下列有关叙述，正确的是



- A. 该实验不能说明生长素作用具有两重性
 B. 生长素浓度大小关系是 $m_1 < m_2 < m_3 < m_4$
 C. 促进胚芽鞘生长的最适浓度位于 m_3 、 m_4 之间
 D. 若 a_1 和 a_2 相同，则琼脂块中的 m_1 与 m_2 也相同
3. 下列有关生物体内信号分子的叙述，正确的是
- A. 细胞间传递信息的信号分子都是在核糖体上合成的
 B. 信号分子合成后都是以胞吐的方式被运出细胞的
 C. 植物细胞中的信号分子可直接参与细胞代谢活动
 D. 信号分子一经靶细胞接受并起作用后就被灭活

4. 下列有关种群与群落生态学研究方法的叙述, 正确的是

- ①跳蝻种群密度的调查常采用黑光灯诱捕法
- ②蚯蚓种群密度的调查常采用标志重捕法
- ③丰富度的统计方法有记名计算法和目测估计法

A. ①② B. ③ C. ①③ D. ②③

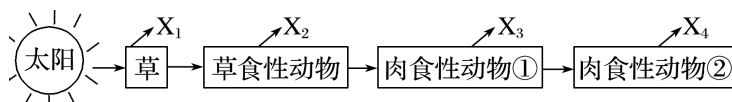
5. 下列有关群落初生演替和次生演替的叙述, 正确的是

- A. 两种演替经历的阶段不完全相同
- B. 次生演替的速度一般比初生演替快
- C. 两种演替一般都朝向与环境相适应的方向进行
- D. 两种演替总会使群落中物种丰富度增大、结构更复杂

6. 互花米草植株高大、根系发达, 入侵滨海湿地后, 低矮的本地草本植物逐渐被替代。同时, 互花米草入侵也可以改变蟹类等底栖动物的物种丰富度。下列有关叙述, 正确的是

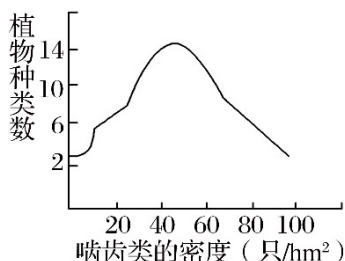
- A. 与低矮的本地植物相比, 互花米草在光照、养分等方面占有竞争优势
- B. 某些底栖动物能够摄食植物幼根, 加速物质循环, 属于分解者
- C. 采用样方法对蟹类进行调查, 往往会造成调查结果不准确
- D. 引进外来物种时应对其进行生态风险评估

7. 下图为某草原生态系统部分能量流动示意图。下列有关叙述, 正确的是



- A. 流入该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能
- B. 该生态系统中存在的食物链: 草→草食性动物→肉食性动物①→肉食性动物②
- C. 若图中 X 代表呼吸作用散失的热能, 则 $X_1 > X_2 > X_3 > X_4$
- D. 肉食性动物①和②之间数量的变化呈正相关

8. 下图表示啮齿类密度与植物种类数的关系。下列有关叙述, 正确的是



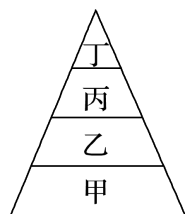
- ①啮齿类的存在影响植物多样性
- ②啮齿类能对植物进行选择
- ③啮齿类的密度依赖于植物的多样性

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①②③

9. 下列有关人类所面临的全球性生态问题的叙述, 正确的是
- A. 温室效应影响物种的分布区域 B. 臭氧层被破坏使人类白内障患病率上升
- C. 酸雨导致树木生长加快但容易染病 D. 水体富营养化导致很多湖泊变成了死湖
10. 下列有关生态系统的物质循环的叙述, 正确的是
- A. “物质”是组成生物体的 C、H、O、N、P、S 等元素
- B. “生态系统”是指生物圈
- C. “循环”是指物质在生物群落与无机环境之间反复出现、循环流动
- D. 由于生物营养级越高得到的能量越少, 故物质在循环过程中是不断递减的
11. 长白山地区的一些退耕地, 随着退耕年限的增长, 优势物种由喜阳的一年生或多年生草本逐渐向耐阴的多年生草本转变, 有的地段可出现灌木林和森林。下列有关叙述, 正确的是
- A. 退耕地逐渐转变为森林的过程属于群落演替
- B. 喜阳植物形成的遮阴环境有利于耐阴植物生长
- C. 该山区从低到高植被分布不同, 体现了群落的垂直结构
- D. 森林形成后水土流失减少, 体现了生物多样性的直接价值
12. 某生物兴趣小组对某动物繁育中心的某种濒危动物的种群增长速率进行了调查, 如表为调查结果。下列有关叙述, 正确的是

年份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年
增长速率	0.50	1.33	2.69	3.78	2.88	1.36	0.09

- A. 第 4 年的该种群数量大约是该环境容纳量的一半
- B. 第 1 年至第 7 年, 该种群的年龄结构从增长型向衰退型转变
- C. 该种群数量呈“S”型增长, 种群增长速率不受种群密度制约
- D. 对该濒危动物最好的保护方式为就地保护
13. 某草原生态系统中能量金字塔由最下面一层到最上面一层共四层, 分别为甲、乙、丙、丁(如图所示), 若有外来生物戊入侵, 且会与丙竞争食物, 但不会被丁所捕食。下列有关叙述, 正确的是



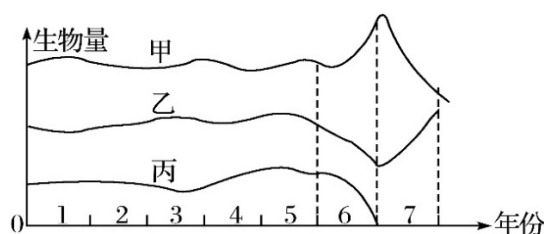
- A. 甲可能为绿色植物, 甲固定的能量大于乙、丙、丁同化的能量之和
- B. 甲、乙、丙、丁构成该生态系统的生物群落
- C. 戊入侵后, 丁生物的种群数量很可能会逐渐减少
- D. 戊在生态系统中处于第三营养级

14. 下列有关生态学实验操作的叙述，正确的是

- ①蒲公英种群密度的取样调查：确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度
- ②制作生态瓶：洗净空瓶→装入动植物→灌满自来水→密封瓶口→放在光线良好的地方
- ③构建种群数量变化模型：提出问题→做出假设→建立模型→检验验证

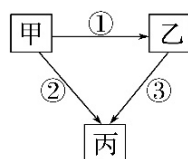
- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③

15. 农田中水稻、螟虫和青蛙的生物量变化曲线如下图。下列有关叙述，正确的是



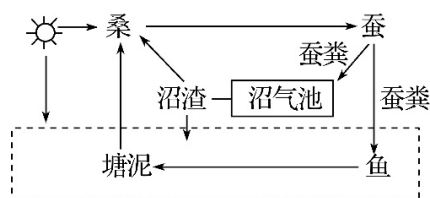
- A. 甲是水稻，乙是螟虫，丙是青蛙
- B. 从第1年到第5年生态系统处于相对平衡状态
- C. 第6年由于大量捕捉青蛙，3种生物的数量都发生了剧烈的变化
- D. 假如第6年适量喷洒农药，将使水稻产量增加，但容易形成抗药性强的螟虫

16. 下图甲、乙、丙分别为生态系统组成成分中的三大生物成分。下列有关叙述，正确的是



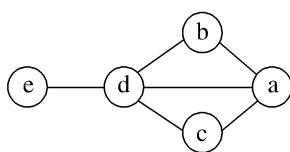
- A. 甲、乙之间的能量传递效率约为 10%
- B. 丙通过②获得的能量要多于通过③获得的能量
- C. 图中的箭头可以表示物质和能量的传递方向
- D. 乙、丙之间的关系为捕食和竞争

17. 如图为“桑基鱼塘”农业生态系统的能量流动和物质循环模式图，有关叙述，正确的是



- A. “→桑”可代表能量流动中的一个环节
- B. 鱼是次级消费者
- C. 该生态农业加速了物质循环
- D. 该生态农业提高了能量利用率

18. 下图为某生态系统的食物网，其中箭头未标出，已知图中各食物链的起点和终点是一致的。下列有关叙述，正确的是



- A. 该食物网共有 3 条或 4 条食物链
B. 若 e 为三级消费者，则 c 是生产者
C. 若 a 属于第二营养级，则 b 一定是生产者
D. 若 e 固定的能量最多，则 e 一定是生产者
19. 经调查，某生态系统中 Y、X、Z 分别为第一、第二和第三营养级，每个营养级不同物种的个体数量如图 1 所示（图中每一柱条代表一个物种）。一段时间后个体数量发生变化，结果如图 2 所示。下列有关叙述，正确的是

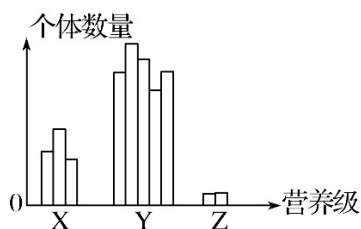


图 1

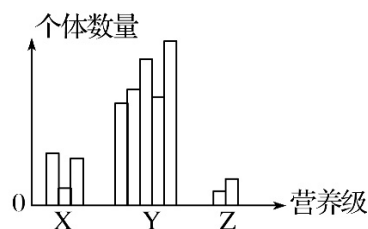


图 2

- A. X 营养级的生物被捕食的压力明显增加
B. Z 营养级生物个体数量的增加是由捕食对象专一引起的
C. Y 营养级生物个体数量的变化是由于捕食者对捕食对象有选择的结果
D. X 营养级的生物之间存在明显的竞争关系，且其中某种生物处于竞争劣势
20. 下列有关生命系统的叙述，正确的是
- A. 生命系统是开放的系统，可通过获取能量来维持系统的有序性
B. 生命系统的各个层次均为一个在物质上自给自足的系统
C. 生命系统能够同环境进行能量交换和信息交流
D. 生命系统是不断发展变化的，它们通过进化而形成，并仍处在进化的过程中